YZM 411 Bilgisayarlı Görü — Ödev 1: Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

Öğrenci: Emiralp Boyunaga — 230212042

Kurulum. Bir LEGO araba ve figür, telefonla üç ışıkta çekildi: `normal.jpg` (gün ışığı), `golge.jpg` (ışık bir kutuyla kesildi), `lamba.jpg` (sarımsı oda lambası). Kadraj birebir aynı olmadığından piksel ve ROI koordinatları her fotoda aynı fiziksel noktaya denk gelecek şekilde ayrı okundu. Nesne ROI'si kapıdaki açık mavi panelden, kırmızı ışığın hemen solundan 100×100 pikseldir. Eşikler normal ışık ROI'sinin p5–p95 aralığından **bir kez** belirlendi ve dondurulduğ (RGB'de her kanal ± 10, H ± 3; S ve V alt sınırı 10 düşürüldü, üst sınırı 255): RGB $(0, 65, 113)$–$(60, 150, 200)$, HSV $(97, 177, 113)$–$(106, 255, 255)$.

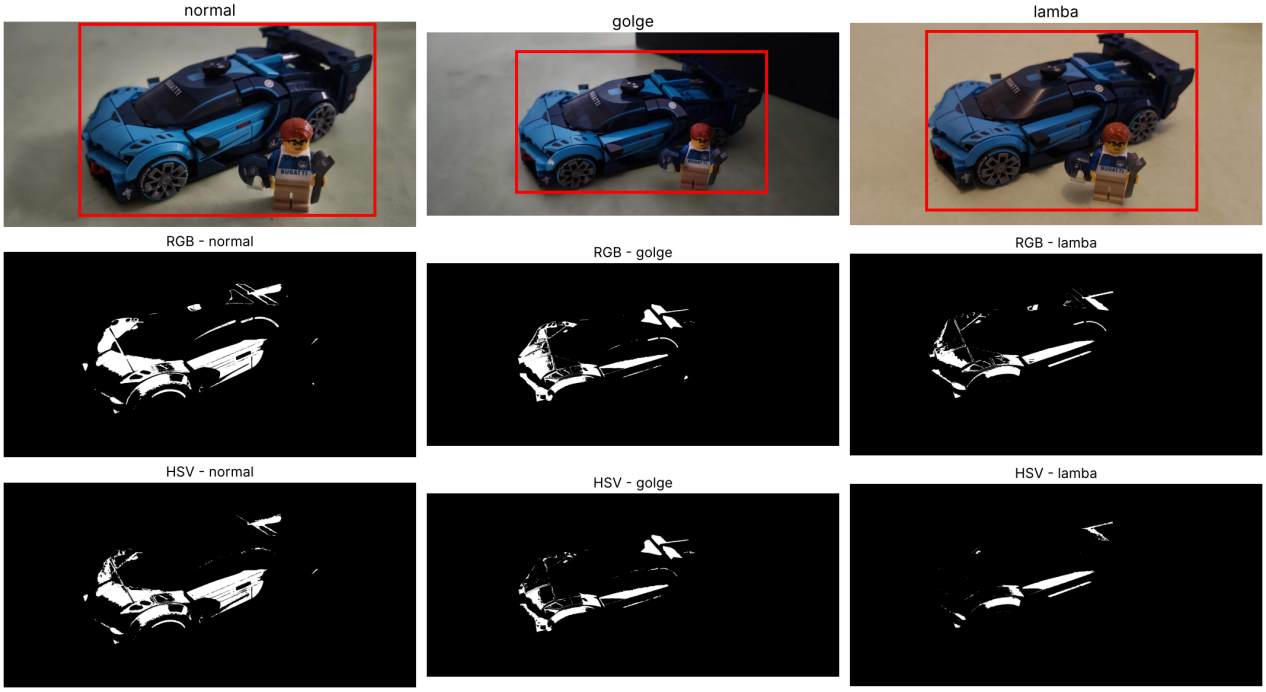


Figure 1: Üst satır: üç özgün fotoğraf (kırmızı kutu: araba ve figür). Orta satır: RGB maskeleri. Alt satır: HSV maskeleri.

Table 1: Karşılaştırma tablosu. Alan oranı doğruluk ölçütü değildir; nesnenin ne kadarının yakalandığını "ROI içi" sütunları gösterir.

Fotoğraf	ROI medyan RGB	ROI medyan HSV	RGB alan %	HSV alan %	ROI içi RGB %	ROI içi HSV %	Zemin RGB
Normal	(22, 112, 165)	(101, 221, 165)	5,49	4,49	94,1	95,3	(151, 148, 129)
Gölge	(11, 62, 110)	(104, 228, 110)	3,34	2,41	47,7	48,8	(91, 88, 81)
Lamba	(26, 78, 127)	(105, 202, 127)	2,42	1,26	53,8	53,4	(159, 140, 108)

Deney 1 — Görüntünün sayısal yapısı

Her foto $H \times W \times 3$ boyutlu `uint8` bir dizidir (normal: $1279 \times 2576 \times 3$, değerler 0–255). `cv2.imread` BGR okur: R kanalı BGR'de indeks 2, RGB'de indeks 0'dır; erişim `img[y, x]` sırasıyladır. Gölgede zeminin üç kanalı birlikte yaklaşık %40 düştü ($(151, 148, 129) \to (91, 88, 81)$); lambada zeminin R'si 151'den 159'a çıktı, B'si 129'dan 108'e indi (sarımsı ışık). Kaputtaki açık mavi nokta gölgede kararmadı, R'si biraz arttı ($(35, 83, 121) \to (56, 82, 119)$): kutunun gölgesi kapıya ve arabanın arkasına düştü, kaputun önü ışıkta kaldı; telefon da pozlamayı otomatik artırmış olabilir. Dosyalarda EXIF bulunmadığından bu doğrudan doğrulanamadı; pozlama kilitlenerek yeniden çekimle kontrol edilebilir.

Deney 2 — Sabit renk eşikleri

Tahmin. *Gölgede:* Nesne renkli olduğu için RGB eşiğinin HSV'den daha iyi yakalayacağını düşündüm. *Lambada:* Sarımsı ışığın maviyi bastıracağını düşündüm.

Ölçüm. ROI içinde normal ışıkta %94–95, gölgede %48–49, lambada %53–54 seçildi (Tablo 1). İki yöntem arasındaki fark hiçbir fotoda 1,2 puanı geçmedi; lambada RGB 0,4 puan öndeydi.

Neden olabilir. Gölgede ROI'nin tonu (H 101 $\to$ 104) ve doygunluğu (S 221 $\to$ 228) aralıkta kaldı; düşen yalnızca V oldu (165 $\to$ 110). V alt sınırı 113 olduğundan HSV de pikselleri kaybetti. RGB'de G (112 $\to$ 62) ve B (165 $\to$ 110) birlikte alt sınırların (65 ve 113) altına indi. Lambada mavi bastırıldı (B 165 $\to$ 127); H 105'e kaydı ama hâlâ aralıktaydı, kayıp yine V'nin 127'ye inmesinden geldi.

Nasıl kontrol ettim. Dondurulmuş eşiklere dokunmadan, ayrı bir denemede V alt sınırını 40 yaptım: ROI içi HSV gölgede %77,8'e, lambada %70,9'a çıktı. Ama normal fotoda seçilen alan %4,49'dan %7,45'e çıktı; daha çok seçim, daha doğru seçim demek değildir.

Deney 3 — Parlaklık ve gama (normal foto)

Tahmin. $b = +40$*:* Görüntüde pek açık renk olmadığı için beyazlaşmanın ağır etki göstermeyeceğini düşündüm. *Gama* ($\gamma = 0{,}5$ *ve* $2{,}0$*):* Nesne benzer renklerden oluştuğu için rastgele parlaklık değişiminin görüntüyü kirletebileceğini düşündüm.

Dönüşüm	Ölçülen ort.	Basit beklenti	255'te kırpılan %
Orijinal	91,78	–	0,00
$b = +40$	131,77	131,78	0,04
$\gamma = 0{,}5$	145,12	152,98	0,00
$\gamma = 2{,}0$	41,96	33,03	0,00

Ne gördüm, neden, nasıl kontrol. $b = +40$ ortalamayı neredeyse tam 40 artırdı: 215'in üstünde piksel yalnızca %0,04'tü, kırpma neredeyse olmadı. Gama rastgele değil, her piksele aynı formülü uyguladı: $\gamma = 0{,}5$ görüntüyü aydınlattı, $\gamma = 2{,}0$ kararttı. Ölçülen ortalama basit beklentiden saptı ($\gamma = 0{,}5$'te 7,9 aşağıda, $\gamma = 2{,}0$'da 8,9 yukarıda). Dönüşüm doğrusal olmadığından ortalamanın dönüşümü, dönüşümün ortalamasına eşit değildir. Tek renkli bir görüntüde bu fark sıfır olmalı; histogram genişledikçe büyür.

Deney 4 — Küçültmenin etkisi

Tahmin. *En yakın komşu:* Küçülünce yazıların birleşmiş gibi görünebileceğini düşündüm. *Alan ortalaması:* Sonucun en yakın komşudan farklı olacağını düşündüm.

Ölçüm. Figürün tişörtündeki 240×100 piksellik "BUGATTI" bölgesi 1/4 oranında 60×25'e küçültüldü. Özgüne göre ortalama mutlak fark: INTER_NEAREST 7,50; INTER_AREA 5,10; INTER_AREA + INTER_CUBIC büyütme 3,74.



Figure 2: Soldan: özgün; INTER_NEAREST, INTER_AREA ve INTER_AREA + INTER_CUBIC ile 1/4 küçültülüp yeniden büyütülmüş hâli.

Ne gördüm, neden, nasıl kontrol. "BUGATTI" harfleri üç yöntemde de okunabildi; en yakın komşuda kenarlar basamaklandı, alan ortalamasında bulanıklaştı. Tişörtün altındaki 2–3 piksel kalınlığındaki ince çizgi ise bozuldu: en yakın komşuda kesik kesik parçalara bölündü, alan ortalamasında soluk bir banda karıştı. Çizgi 4×4 bloktan ince; en yakın komşu 16 pikselden yalnızca birini aldığından çizgiye bazen denk gelip bazen gelmiyor (örnekleme hatası), alan ortalaması ise çizgiyi çevresindeki açık renkle karıştırıyor. OLCEK = 2 ile tekrarlanarak çizginin hangi oranda korunduğu kontrol edilebilir.

Rapor soruları

Sarı bir arka plan neden hedef gibi seçildi? Hedefi figürün sarı yüzü sayıp yüze uygun bir HSV eşiği (H 12–22, S $\geq$ 60, V $\geq$ 80) üç fotoya uyguladım. Seçilen alan normal ışıkta %1,3, gölgede %0,3, lambada %67,0 oldu: lambada zeminin neredeyse tamamı seçildi. Zeminin tonu normal ışıkta H 26 ve doygunluğu S 37'ydi (soluk, yeşilimsi); sarımsı lamba altında ton H 19'a kayarak yüzün tonuna (H 16) yaklaştı ve aralığa girdi, doygunluk da 82'ye çıktı. Zemini yüzden ayıran tek şey doygunluktu (S 82'ye karşı 211) ve S alt sınırı 60 bu farkı yakalayamadı. Eşik nesnenin kendi rengini değil kameraya gelen ışığı ölçtüğü için, ışığın rengi değişince arka plan hedefin renk aralığına girebilir.

Büyütme kaybolan çizgiyi neden geri getirmedi? Küçültme $4 \times 4 = 16$ pikseli tek piksele indirdi; 2–3 piksellik ince çizgi 60×25 piksellik görüntüde artık kayıtlı değil. Büyütme yalnızca var olan pikseller arasında değer uydurur: INTER_CUBIC ortalama mutlak farkı 5,10'dan 3,74'e indirerek kenarları yumuşattı, ama ince çizgi geri gelmedi (Şekil 2). Bilgi küçük görüntüde bulunmadığından hiçbir büyütme yöntemi onu üretemez.

Tutmayan tahmin

Tahmin. Nesne renkli olduğu için gölgede RGB eşiğinin HSV'den daha iyi yakalayacağını düşündüm. **Ölçüm.** Gölgede ROI içi HSV %48,8, RGB %47,7 oldu; HSV önde, ama fark yalnızca 1,1 puan, yani iki yöntem neredeyse aynı çalıştı. **Neden.** RGB'de renk ve parlaklık her kanala karışıktır: gölgede G (112 $\rightarrow$ 62) ve B (165 $\rightarrow$ 110) birlikte düştüğü için alt sınırların altına indi. HSV ise rengi H ve S'de, parlaklığı V'de ayrı tutar; gölgede H (101 $\rightarrow$ 104) ve S (221 $\rightarrow$ 228) aralıkta kaldı, değişen yalnızca V oldu. Nesnenin "renkli" olması bu yüzden HSV'nin lehineydi. Ama V alt sınırı 113 olduğundan HSV de V'si düşen pikselleri kaybetti ve avantajını kullanamadı: V alt sınırı 40 yapılınca HSV %77,8'e çıktı (Deney 2).

Yapay zekâ beyanı

- **Araç:** Claude.
- **Kullanım amacı:** Defterde her foto için ayrı koordinat okuyacak şekilde düzenlenmesi; piksel noktaları, ROI, bounding box oluşturma ve rapor düzenleme.
- **Nasıl doğruladım:** defteri çalıştırıp sayıların raporla kıyasladım.